KOSPACE

SISTEM ADMINISTRASI PENGELOLAAN KOS KOSPACE

Mata kuliah Pemrograman Bisnis & Perancangan Sistem Administrasi

Dosen pengampu: Dwi Budi Santoso, S.Kom., M.Kom.

Kelompok 4

Alya Nafisah	4.52.24.3.02
Marensya Aurellya	4.52.24.3.15
Permata Rayya A. A.	4.52.24.3.21
Shintia Nova P. A.	4.52.24.3.25



Gambaran Umum KOSPACE

Apa itu KOSPACE?

KOSPACE adalah sistem informasi untuk membantu pemilik kos putri mengelola administrasi: data kamar, identitas penghuni, masa sewa, dan pembayaran.

Sistem dibuat dengan Python dan Streamlit, dengan penyimpanan SQLite. Dengan begitu data lebih terstruktur, mudah dicari, dan riwayatnya bisa diperiksa kapan saja.

25 **kamar dalam tiga tipe:**

- A01–A05: AC, Wi-Fi, kamar mandi dalam, Rp1.300.000
- B01–B10: AC, Wi-Fi, kamar mandi luar, Rp950.000
- C01–C10: kipas angin, Wi-Fi, kamar mandi luar, Rp700.000

4 tabel utama: Kamar, Penghuni, Sewa, Pembayaran

1 pengguna: pemilik kos

Latar Belakang, Permasalahan, dan Solusi

Latar Belakang

Pengelolaan kos mencakup pencatatan kamar, penghuni, sewa, dan pembayaran. Semua data itu perlu tertata agar pemilik bisa memantau administrasi dan memeriksa riwayatnya kapan saja.

Permasalahan	Akibat	Solusi
1 Data kamar, penghuni, dan sewa dicatat sendiri di buku dan WhatsApp, sehingga terpisah-pisah.	Pemilik sulit mencari dan mencocokkan data.	Semua data disimpan rapi dalam satu sistem dan mudah dicari.
2 Ketersediaan kamar dan masa sewa belum tercatat di satu tempat.	Pemilik bisa salah menentukan kamar kosong atau menerima sewa dengan jadwal bertabrakan.	Status kamar diperbarui otomatis, dan jadwal yang bertabrakan terdeteksi sebelum data disimpan.
3 Pembayaran belum terhubung dengan data sewa.	Memeriksa pembayaran dan riwayat transaksi penghuni memakan waktu.	Pembayaran per periode terhubung ke sewa, statusnya otomatis, dan riwayatnya bisa ditelusuri.

KOSPACE mengelola data kamar, penghuni, sewa, dan pembayaran secara terstruktur dalam satu sistem.

Tujuan Perancangan Sistem

01

Mempermudah pengelolaan data kamar dan penghuni.

02

Memeriksa ketersediaan kamar secara otomatis.

03

Mencatat sewa dan masa sewa secara rapi.

04

Mencatat pembayaran tiap bulan beserta statusnya.

05

Mencegah jadwal sewa bertabrakan di kamar yang sama.

06

Menjaga riwayat sewa dan pembayaran tetap aman.

Pengguna dan Ruang Lingkup Sistem

Pengguna sistem

- Pemilik kos mengelola semua data lewat satu sistem.
- Penghuni tidak menggunakan sistem.

Ruang lingkup

- Dashboard ringkasan data kos.
- Tambah, lihat, ubah, dan hapus data kamar, penghuni, sewa, dan pembayaran.
- Detail transaksi dan riwayat.

Batasan sistem

- Belum ada login dan pemesanan mandiri.
- Belum ada pembayaran online, deposit, dan token listrik.
- Belum ada kuitansi, pengingat WhatsApp, dan peluncuran sistem ke internet (deployment).

Semua proses dilakukan pemilik kos lewat satu sistem, tanpa akses langsung dari penghuni.

Fitur Utama Sistem dan Prioritasnya

Dashboard Ringkasan

Menampilkan jumlah kamar, kamar tersedia dan ditempati, sewa aktif, serta pembayaran bulan ini.

Pendukung

Pengelolaan Kamar

Mencatat nomor, tipe, harga, dan fasilitas. Status kamar diperbarui otomatis.

Utama

Pengelolaan Penghuni

Menyimpan nama, nomor telepon, nomor telepon orang tua, dan alamat.

Utama

Pengelolaan Penyewaan

Menghubungkan penghuni dengan kamar, lengkap dengan tanggal, durasi, dan harga.

Utama

Pencatatan Pembayaran

Mencatat pembayaran tiap periode beserta statusnya.

Utama

Riwayat dan Detail Transaksi

Menelusuri riwayat sewa dan pembayaran yang tersimpan.

Pendukung

Kebutuhan Nonfungsional dan Aturan Bisnis

Kebutuhan nonfungsional

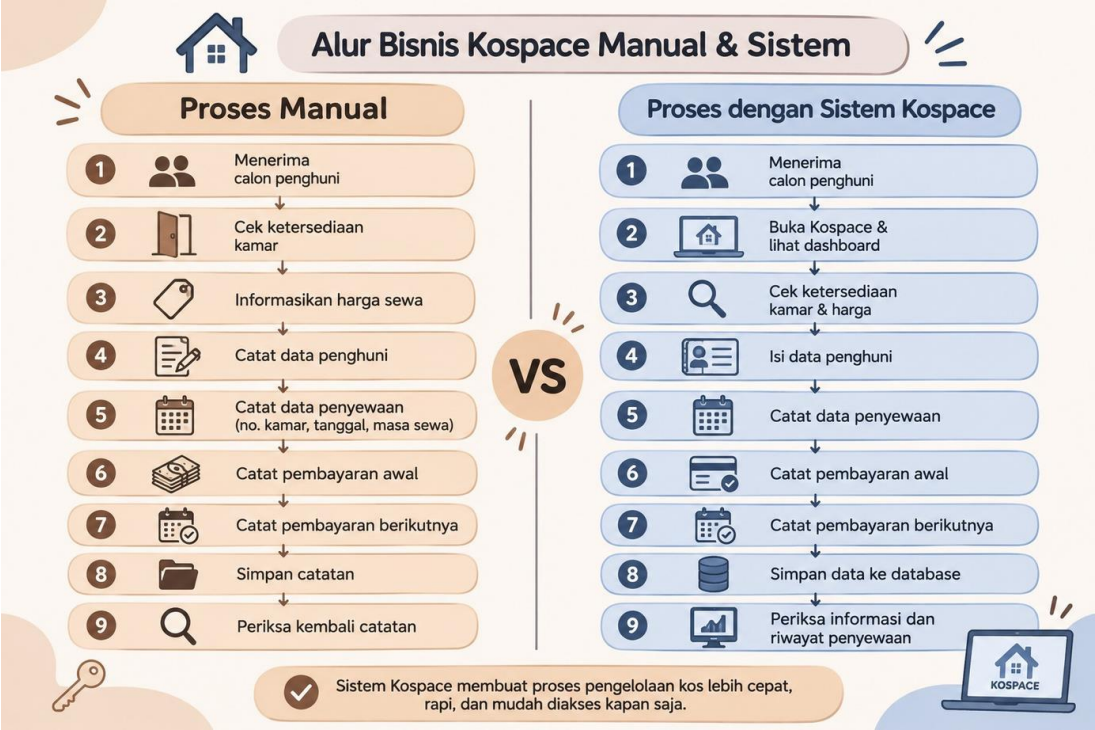
- Antarmuka berbahasa Indonesia dan sederhana.
- Dijalankan secara lokal lewat terminal VS Code.
- Data disimpan di database SQLite.
- Kesalahan input ditampilkan sebagai pesan yang mudah dipahami.
- Dependensi (library yang dibutuhkan) dicatat di requirements.txt.

Aturan bisnis

Kode	Jika ...	Maka ...	Contoh diterima	Contoh ditolak
B01	nomor kamar sudah dipakai kamar lain	sistem menolak kamar baru	Kamar baru A26	Kamar baru A01 saat A01 sudah ada
B06	tanggal selesai sama dengan atau sebelum tanggal mulai	sistem menolak sewa	01-01-2027 s.d. 31-03-2027	15-12-2026 s.d. 10-12-2026
B08	nominal pembayaran 0 atau kurang	sistem menolak pembayaran	Nominal sama dengan harga sewa	Nominal 0
B10	kamar atau penghuni sudah punya riwayat sewa	sistem menolak penghapusan	Menghapus kamar yang belum pernah disewa	Menghapus kamar A01 yang punya riwayat sewa
B14	sewa sudah punya pembayaran untuk bulan dan tahun yang sama	sistem menolak pembayaran kedua	Sewa S001 periode Januari 2027 (belum ada pembayarannya)	Pembayaran kedua untuk S001 periode Januari 2027

Tanggal ditampilkan DD-MM-YYYY, tersimpan di database sebagai YYYY-MM-DD.

Alur Proses Bisnis



Proses manual

Ada sembilan langkah dengan catatan yang terpisah-pisah, dan pengecekan ulang harus dilakukan satu per satu.

Dengan KOSPACE

Data tersimpan di database, sehingga ketersediaan kamar, harga, dan riwayat bisa dicek kapan saja.

Status Kamar, Status Pembayaran, dan Jadwal Sewa

Status kamar

Ditempati

Kamar punya sewa Aktif, dan tanggal hari ini berada di antara tanggal mulai dan selesai sewa.

Tersedia

Kamar tidak punya sewa seperti itu. Sewa yang tanggal selesainya sudah lewat otomatis menjadi Selesai.

Status pembayaran

Lunas

Pembayaran untuk periode itu sudah dicatat.

Belum Dibayar

Belum membayar, tetapi belum melewati jatuh tempo (tanggal 10).

Terlambat

Belum membayar dan sudah melewati tanggal 10.

Jadwal bertabrakan

Contoh: Kamar A01 disewa sampai 31-12-2026, sedangkan calon penghuni baru ingin masuk 15-12-2026.

Aturan: bentrok jika tanggal mulai baru ≤ tanggal selesai lama DAN tanggal selesai baru ≥ tanggal mulai lama.

Sewa ditolak Penghuni baru baru bisa mulai 01-01-2027.

Empat Entitas Database

Kamar

Informasi setiap kamar.

PK: id_kamar

nomor_kamar, tipe, harga_bulanan, fasilitas, status

Penghuni

Identitas orang yang menyewa.

PK: id_penghuni

nama, telepon, telepon_ortu, alamat

Sewa

Menghubungkan penghuni dengan kamar yang disewa.

PK: id_sewa

id_penghuni, id_kamar, tanggal_mulai, tanggal_selesai, durasi, harga_bulanan, status_sewa

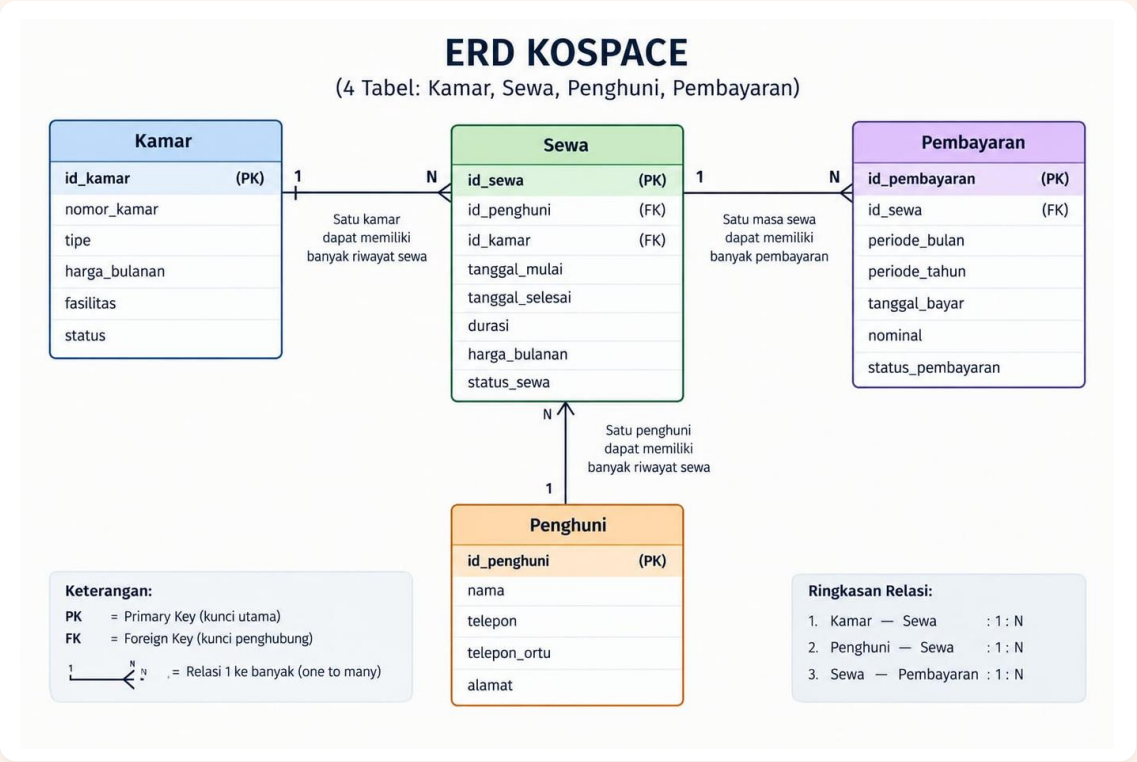
Pembayaran

Catatan pembayaran uang sewa per periode.

PK: id_pembayaran

id_sewa, periode_bulan, periode_tahun, tanggal_bayar, nominal, status_pembayaran

Relasi Antarentitas (ERD)



Tiga relasi 1:N

- **1 : N** Kamar – Sewa
- **1 : N** Penghuni – Sewa
- **1 : N** Sewa – Pembayaran

- Kamar boleh belum punya sewa.
- Setiap sewa harus punya tepat satu kamar dan satu penghuni.
- Setiap pembayaran harus terkait dengan satu sewa.

Primary Key, Foreign Key, dan Kode Bisnis

Primary Key (PK)

Identitas unik tiap data. Bertipe TEXT dan dibuat otomatis oleh Python.

Foreign Key (FK)

Sewa terhubung ke Penghuni (id_penghuni) dan Kamar (id_kamar). Pembayaran terhubung ke Sewa (id_sewa).

Kode bisnis

nomor_kamar (A01, B01, C01) adalah kode yang dikenal pemilik dan tidak boleh kembar. id_kamar hanya dipakai di dalam sistem.

Format ID otomatis

K001	P001	S001	BY001
Kamar	Penghuni	Sewa	Pembayaran

Kamus Data dan Ketentuan Atribut

Kolom	Tipe	Ketentuan
nomor_kamar	TEXT	Wajib diisi dan tidak boleh sama.
harga_bulanan (Kamar)	INTEGER	Lebih dari 0. Harga kamar yang berlaku saat ini.
harga_bulanan (Sewa)	INTEGER	Lebih dari 0. Harga yang disepakati saat sewa dibuat.
tanggal_selesai	TEXT	Harus setelah tanggal_mulai (format YYYY-MM-DD).
durasi	INTEGER	Bilangan bulat lebih dari 0.
nominal	INTEGER	Lebih dari 0 dan sama dengan harga_bulanan pada sewa.
periode_bulan	INTEGER	1 sampai 12. Satu sewa hanya boleh punya satu pembayaran per periode.
status_pembayaran	TEXT	Lunas, Belum Dibayar, atau Terlambat.

Harga Bulanan dan Normalisasi

harga_bulanan ada di dua tabel

Kamar
Harga yang berlaku saat ini dan bisa berubah.

disalin saat sewa dibuat

Sewa
Harga yang disepakati dan tidak berubah.

Ini disengaja agar riwayat sewa dan pembayaran tidak ikut berubah saat harga kamar naik atau turun.

1NF Setiap kolom berisi satu nilai, dan setiap tabel punya primary key.

2NF Primary key hanya satu kolom, jadi tidak ada ketergantungan sebagian.

3NF Data penghuni dan kamar tidak ditulis ulang di tabel Sewa maupun Pembayaran. Pengecualian yang disengaja: harga_bulanan.

Aturan Penghapusan dan Integritas Data

Kamar

Tidak bisa dihapus jika punya riwayat sewa. Hanya kamar yang belum punya data terkait yang boleh dihapus.

Penghuni

Tidak bisa dihapus jika punya catatan sewa. Datanya tetap bisa ditelusuri lewat filter riwayat.

Sewa

Tidak bisa dihapus jika sudah ada pembayaran. Sewa yang berhenti lebih awal diubah statusnya menjadi Selesai.

Pembayaran

Hanya boleh dihapus untuk memperbaiki salah catat, dan tidak memengaruhi tabel lain.

Penjaga integritas

NOT NULL	UNIQUE	CHECK	FK RESTRICT
wajib diisi	tidak boleh sama	nilai harus sesuai aturan	data yang masih dipakai tidak bisa dihapus



KOSPACE

Terima Kasih

Apakah ada yang ingin ditanyakan?